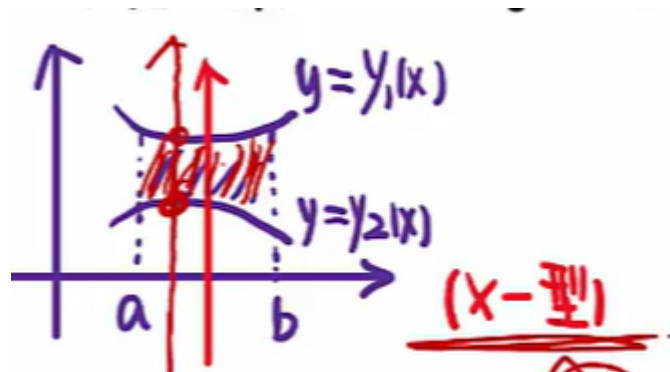


二重积分

1. 非圆周区域上二重积分的计算

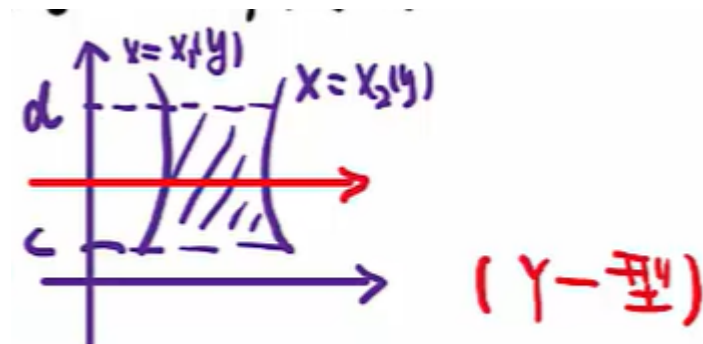
先画图分析数值大小

区域 D 的分类：



x-型：平行于 y 轴的平行线穿过区域，只有两个交点，y 可以用两个函数表示范围，x 则用

两个常数表示范围（定 x 穿 y）



y-型：平行于 x 轴的平行线穿过区域，只有两个交点，x 可以用两个函数表示范围，y 则用

两个常数表示范围（定 y 穿 x）

范围确定后，将二重积分变成两次定积分（二次积分法）

$$(2) \text{ 二次积分法: } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

在对 y 积分时，将 x 看作常数

可能存在无法算出的积分，这种积分的范围通常既为 x 型也为 y 型，如果无法计算，可以交换积分次序转换成另一种形式，

无法算出的积分： $\int \frac{\sin y}{y} dy$, $\int \frac{\cos y}{y} dy$, $\int e^{-y^2} dy$, $\int e^{y^2} dy$.

分部积分法 $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$

2. 圆周相关区域上二重积分的计算

当积分区域 D 与圆有关，或被积函数含有 (x^2+y^2) 时 —— 利用极坐标计算

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ，根据 x, y 的取值范围判断 θ 的取值范围， $dx dy = r dr d\theta$

华里士公式： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$ 或 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ ，若 n 为奇数，原式 $= \frac{(n-1)!!}{n!!}$ ；若 n 为偶数，原式 $= \frac{(n-1)!!}{n!!}$

$$\times \frac{\pi}{2}$$

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m t \cos^n t dt$ ，若 m, n 都为偶数，原式 $= \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{m+n!!} \times \frac{\pi}{2}$ ，其他情况原式 $= \frac{(n-1)!!(m-1)!!}{m+n!!}$

3. 分段函数的二重积分

当 $\iint_D f(x,y) dx dy$ 的被积函数 $f(x,y)$ 含绝对值函数时 —— 1° 先令绝对值函数等于 0 得一条分段曲线；
2° 再用该曲线把区域 D 分成 D_1, D_2 ；
3° 最后用积分区域可加性计算。

三重积分

1. 利用投影法（“先一后二”）求三重积分

[分析]：利用投影法（“先一后二”）：第1步：先画积分区域 Ω 的草图；
第2步：把区域 Ω 表示出来（“定 D_{xy} 穿 z ”）；第3步：利用“先一后二”的积分公式

D_{xy} 是整个区域在 xOy 的投影，再判断 z 的范围，此时

$\iiint f(x,y,z) dx dy dz = \iint dx dy \int f(x,y,z) dz$, 求 z 的定积分再求 x, y 的二重积分

2. 利用平面截割法 (“先二后一”) 求三重积分

[分析] 当被积函数为 z 的一元函数 时, 可用平面截割法: 1° 画出草图;

2° 把 z 表示出来 (用一个平行于 xoy 面的平面把 Ω 截割); 3° 用 “先二后一” 公式

截面的面积就是 $\iint dx dy$, 再求 z 的积分

3. 利用柱面坐标求三重积分

[分析]: 当积分区域 Ω 为 圆柱体, 圆锥体, 旋转体 时 —— 用 柱面坐标:

第1步: 画出 Ω 的草图; 第2步: 换元 (把 直角坐标 换成 柱面坐标), 令
$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

对标二重积分的极坐标代换, z 积分正常计算, x, y 二重积分换成极坐标计算

4. 利用球坐标计算三重积分

[分析]: 当积分区域与球有关时 —— 用 球坐标:

第1步: 先画出 Ω 的草图;

第2步: 换元 (把 直角坐标 换成 球坐标), 令
$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

此时, 体积元 $dx dy dz = \boxed{r^2 \sin \varphi} dr d\varphi d\theta$, 并 把 z 表示出来;

第3步: 用 三次积分公式.

将各个变量取值范围求出来再进行积分